

Trabajo Práctico N.º 5

Sistemas Operativos, Arquitectura de Software y Computación en la Nube

Arquitectura y Sistemas Operativos — Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Ejercicio 1: Métodos de Instalación de Software en Linux

Se completa la tabla con el método de instalación adecuado según la descripción dada:

Descripción	Método de Instalación
Permite instalar paquetes desde repositorios oficiales con resolución automática de dependencias.	Gestores de paquetes
Ejecuta archivos binarios precompilados sin necesidad de instalación.	Ejecutables binarios
Facilita la instalación de paquetes autocontenidos.	Snap, Flatpak y AppImage
Se basa en la descarga del código fuente y su compilación manual.	Código fuente

Ejercicio 2: Modelos de Arquitectura de Software

Se relaciona cada característica con su tipo de arquitectura marcando la opción correcta (✓ = seleccionado):

Característica	Monolítica	Cliente-Servidor	Microservicios
Integra todas las funciones en un solo bloque de código.	✓	—	—
Se basa en la comunicación entre un cliente y un servidor centralizado.	—	✓	—
Divide la aplicación en servicios pequeños e independientes.	—	—	✓
Ofrece facilidad de desarrollo y despliegue para proyectos pequeños.	✓	—	—

Ejercicio 3: Computación en la Nube y Modelos de Servicio

Se completan las afirmaciones con el modelo de servicio en la nube correspondiente (IaaS, PaaS o SaaS):

Situación	Modelo
Un usuario accede a Google Docs desde su navegador sin instalar software adicional.	SaaS

Una empresa aprovisiona máquinas virtuales en AWS EC2 y las configura manualmente.	IaaS
Un desarrollador sube su código a Google App Engine, que asigna recursos automáticamente.	PaaS
Un banco gestiona sus propios servidores privados para cumplir con normativas de seguridad.	IaaS

Ejercicio 4: Estrategias de Despliegue en la Nube

Se une cada estrategia de despliegue en la nube con su descripción correspondiente:

Estrategia	Descripción
Nube Pública	Infraestructura compartida gestionada por proveedores como AWS o Google Cloud.
Nube Privada	Recursos dedicados a una única organización con mayor control y seguridad.
Nube Híbrida	Combina recursos privados y públicos para optimizar costos y flexibilidad.
Multinube	Uso de múltiples proveedores de nube para evitar dependencia de un solo servicio.

Ejercicio 5: Ventajas y Desafíos de la Arquitectura de Microservicios

Se indica si cada afirmación representa una ventaja o un desafío de la arquitectura de microservicios:

Afirmación	Clasificación
Facilita la escalabilidad independiente de cada servicio.	Ventaja
Aumenta la complejidad en la comunicación entre servicios.	Desafío
Permite el despliegue individual de cada componente.	Ventaja
Requiere herramientas adicionales para la gestión y monitoreo.	Desafío
